Relatório Teórico de Design Web

Biblioteca Digital UniFECAF — Desenvolvimento de uma Experiência Web Moderna e Acessível

Instituição: Centro Universitário UniFECAF

Disciplina: Design Web (EAD)

Tecnologias: HTML5 Semântico, CSS3 Moderno (Grid / Flexbox)

Critérios: Responsividade, WCAG 2.1 AA e Identidade Institucional

1. Análise do Problema e do Protótipo Fornecido

O desafio consistiu em interpretar um wireframe estrutural de baixa fidelidade em escala de cinza e convertê-lo em uma interface web funcional, moderna e responsiva. O protótipo fornecido estabeleceu seções críticas para a experiência do aluno: barra de navegação superior fixa com âncoras temáticas, seção Hero com chamada e mídia, bloco explicativo "Sobre a Nossa Biblioteca" com diagramação balanceada (texto nas laterais e mídia central) seguido de vitrine quadripolar, banner intermediário de quebra, grade de livros 3x2, listagem das unidades físicas com mídias dedicadas, bloco de contatos em duas colunas e rodapé institucional.

2. Definição do Público-Alvo e Requisitos de Acesso

A plataforma destina-se predominantemente a estudantes universitários de graduação, pós-graduação e corpo docente. O perfil de uso caracteriza-se por acessos frequentes em deslocamentos urbanos via smartphones, além de longos períodos de pesquisa em computadores e notebooks. Os requisitos prioritários envolveram: velocidade de carregamento, área de clique acessível (área mínima de 44x44px para botões móveis) e hierarquia visual que mitigue a fadiga ocular através de paletas de contraste equilibradas.

3. Identidade Visual e Paleta de Cores

A paleta foi baseada diretamente na comunicação institucional da UniFECAF, substituindo os blocos monocromáticos por tons harmônicos de alto contraste:

Elemento / Papel	Código Hex	Finalidade e Critério de Acessibilidade
Azul Institucional	#002244	Base para cabeçalho e rodapé. Confere solidez e foco acadêmico corporativo.
Ciano Elétrico (Accent)	#00a8e8	Botões de Call-to-Action, barras decorativas e links ativos. Relação de contraste viva.
Fundos Neutros Escuros	#1e1e1e / #383838	Reproduzem os blocos horizontais do wireframe, criando ritmo visual de leitura.
Superfície de Cards	#e0e0e0	Utilizada na grade de livros para garantir taxa de contraste superior a 7:1 (WCAG AAA).

4. Tipografia e Decisões de Estilo

Selecionou-se a família **Inter** (sans-serif), amplamente consagrada no design digital por sua legibilidade em telas de diferentes densidades de pixels (Retina/OLED). Foi adotada uma escala proporcional fundamentada em unidades relativas (`rem`), com `line-height: 1.6` para garantir respiro nas leituras densas e pesos variando entre 400 (corpo), 600 (links) e 800 (títulos principais).

5. Estratégias de Responsividade e Arquitetura CSS

O layout dispensou frameworks externos pesados e foi construído com **CSS Grid** e **Flexbox** em conformidade com as melhores práticas:

- **Desktop (> 992px):** Grid de 3 colunas para a seção "Nossos Livros", 4 colunas na galeria temática e distribuição horizontal mista na seção "Sobre" e "Contatos".
- **Tablets (641px a 992px):** Reorganização da vitrine de livros para 2 colunas e transição do bloco "Sobre" para empilhamento vertical das colunas de texto.
- **Smartphones (<= 640px):** Adoção de coluna única fluida (`grid-template-columns: 1fr`), expansão dos botões para largura integral (100%) facilitando o acionamento tátil e menu superior verticalizado.

6. Princípios Básicos de Acessibilidade (WCAG 2.1 AA)

- **Semântica Estrutural:** Uso rigoroso dos elementos HTML5 (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`).
- **Audiodescrição Textual:** Todas as tags `<img>` receberam atributos `alt` contextuais e explicativos.
- **Navegabilidade e Foco:** Preservação dos estados de foco e ordem lógica de tabulação via teclado por toda a página.

7. Resposta à Questão Orientadora

"Como transformar um protótipo de baixa fidelidade em uma interface web moderna, responsiva e alinhada à identidade visual da UniFECAF?"

A transformação bem-sucedida ocorre quando o desenvolvedor enxerga o wireframe não como um desenho estático, mas como um mapa hierárquico de fluxos de informação. A moderna conversão se dá aplicando código semântico limpo, utilizando CSS Grid e Flexbox para garantir adaptabilidade universal em qualquer tela, aplicando microinterações suaves nos estados interativos e integrando com precisão a paleta institucional da instituição para converter blocos cinzas genéricos em uma experiência universitária viva e atrativa.

8. Evidências de Responsividade do Projeto Desenvolvido

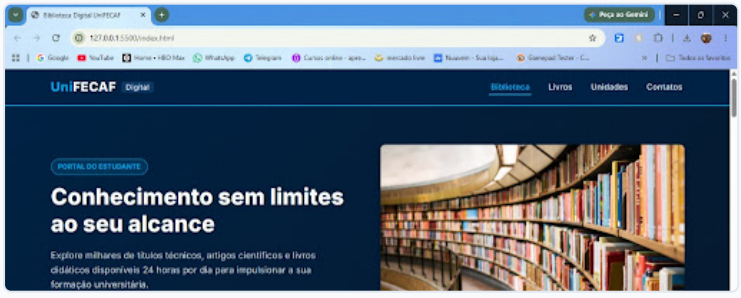


Figura 1: Execução em Desktop (Hero com duas colunas e navegação fixa)

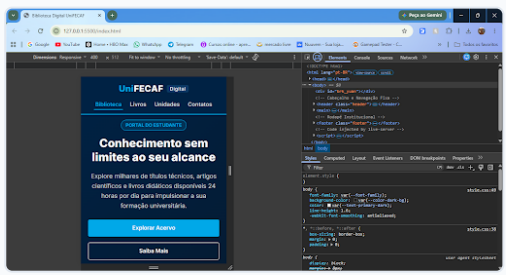


Figura 2: Adaptação Mobile (DevTools 400px, coluna única e botões 100%)